

Examen scris la analiza matematica
-model subiect 2026-

1 punct - oficiu

4 puncte

1. a) Justificati cu definitia valoarea limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0$

b) Calculati suma seriei numerice $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n+1}$

c) Justificati convergenta integralei $\int_0^1 (x \ln x)^2 dx$

d) Pentru $f(x, y) = 2 \ln\left(\operatorname{tg} \frac{x}{y}\right)$, calculati $\nabla f\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$.

1.5 puncte

2. Stabiliti natura seriei cu termeni pozitivi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{2^n}{1 + 2^{2n+1}}$$

si calculati apoi suma sa.

1.5 puncte

3. Calculati integrala dubla

$$\iint_A \frac{1}{(x+y)^2} dx dy,$$

unde $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 2\}$. Desenati multimea A .

2 puncte - activitate seminar